

Informe de Avance: Diseño y Construcción de un Túnel de Viento Experimental Mediante Impresión 3D

Juan Murillo, Juan Camacho, Luis Zambrano
Universidad Industrial de Santander

25 de marzo de 2026

Resumen

Este documento detalla el progreso en la fabricación de un túnel de viento modular impreso en 3D. Se ha completado la fase de ensamble de la estructura principal y se han redefinido los objetivos para incluir visualización de flujos con vapor y validación mediante simulaciones numéricas.

1. Introducción y Objetivos Actualizados

El proyecto busca analizar la influencia de la geometría en el comportamiento del flujo de aire.

1.1. Objetivos

- **General:** Diseñar y construir un túnel de viento para analizar el flujo alrededor de diversas geometrías y comparar resultados con simulaciones numéricas.
- **Específicos:**
 - Medir y comparar la velocidad del flujo antes y después del objeto.
 - Identificar patrones de turbulencia mediante técnicas de visualización con humo o vapor.
 - Evaluar la disminución de la intensidad de la turbulencia aguas abajo del objeto.

2. Avance en la Construcción

La estructura se fabrica en PLA, permitiendo piezas precisas. Se ha logrado el ensamble de la sección de propulsión y la cámara de pruebas.



Figura 1: Estado actual del prototipo ensamblado.

3. Metodología en Desarrollo

- **Control:** Se planea usar Arduino para gestionar la velocidad del ventilador.
- **Medición:** Uso de anemómetro para registrar variaciones de velocidad (Objetivo 1).
- **Visualización:** Implementación de vapor para identificar zonas de separación (Objetivo 2).
- **Simulación:** Comparación con modelos computacionales para evaluar la evolución del flujo (Objetivo 3).

4. Referencias

Referencias

- [1] Batchelor, G. K. (2000). *An Introduction to Fluid Dynamics*.
- [2] Staacks, S., et al. (2018). *Advanced tools for smartphone-based experiments: phyphox*.